

Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 17, 2025

Abstract

Ce travail a permis grâce à la DMA d'extraire les paramètres E' , E'' et $\tan \delta$ dont le pic caractéristique évolue en fonction de la fréquence appliquée à l'échantillon. Cette méthode nous a permis de trouver la valeur de ... pour l'énergie d'activation d'un échantillon de PMMA. Grâce à la DSC, nous avons déterminé les températures de cristallisation et de fusion dans différents régimes thermiques d'un échantillon de PET qui se trouvent chacune respectivement autour de ... °C et de ... °C.

Contents

1	Introduction	2
2	DMA	3
2.1	Description de l'installation et manipulations	3
2.2	Théorie	4
2.3	Résultats	5
2.4	Analyse des résultats, complément	6
3	DSC	7
3.1	Description des manipulations	7
3.2	Résultats	8
3.3	Analyse	10
4	Conclusion	11
5	Annexes	12
5.1	Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC	12

1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Dans notre cas, c'est par la flexion que nous analysons un echantillon de PMMA pour une premiere exeperience.

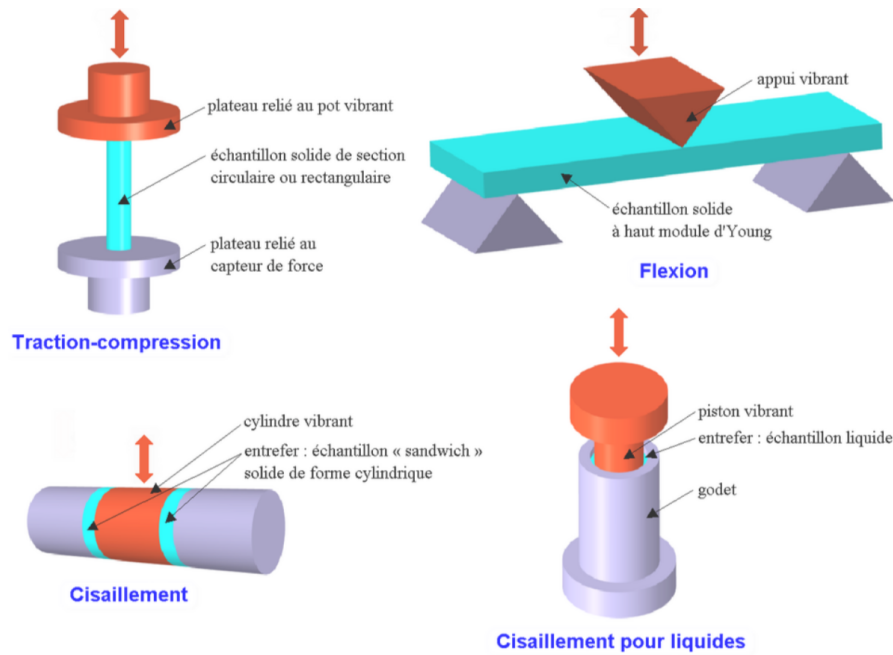


Figure 1: Techniques d'analyses des proprietes mecaniques d'un solide, ref : [1]

En effet, nous nous concentrons dans ce rapport a l'etude du comportement des proprietes mecaniques des polymeres en fonction de differentes rampes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour etudier l'evolution dynamique des proprietes des materiaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p.2 ; Ref. [4], p.2).

Nous etudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4] p.2). La DSC qui en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques E' , E'' et $\tan \delta$ (décrits postérieurement Sec. 2.2) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse (transition alpha) Ref. [2] de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (cristallisation froide, fusion, transition vitreuse, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET Ref. [3].

2 DMA

2.1 description de l'installation et manipulations

Les manipulations sont realisees sur un echantillon de PMMA. Nous utlisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH Ref. ?? qui nous permet d'evaluer les proprietes viscoelastiques de notre echantillon de PMMA. Pour ce faire, nous lui appliquons une charge oscillante pendant que ce dernier se trouve dans le four lui imposant une rampe thermique positive. Nous repetons ce processus a differentes frequences d'oscillations de la charge, soit a 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz et 20Hz. La rampe thermique reste identique pour chaque serie de mesure. (PRECISER VITESSE)

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs parametres visibles sur Fig. 2. La charge genere une deformation totale, visqueuse et elastique. Couples a la contrainte correspondante, nous pouvons determiner l'etat dans lequel se trouve l'echantillon au cours de l'experience.

La figure 2 nous permet de determiner par le sommet de la deformation totale E'' , le sommet de la deformation elastique E' et leur dephasage δ (voir 2.2.

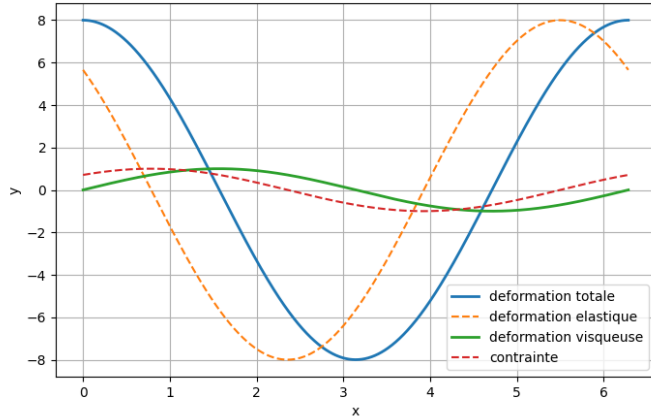


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilite des resultats, il faut faire attention a relever precisement les dimensions de l'echantillon mesure avant de le placer dans le four. Une fois dedans, il est necessaire de configurer l'offset entre l'echantillon et la masse oscillante. En effet, afin de modeliser correctement les parametres recherches sur Fig. 2, il est indispensable de rentrer les bon parametres dans les fonctions qui vont determiner l'ajustement des donnees obtenues pendant le process. Cela s'illustre par les Eqs. 3 et 2.2 en Sec. ??.

2.2 Theorie

A partir de Ref. [4], nous pouvons decire depuis les lois de Hook et de Newton la modelisation de notre systeme. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps $\sigma(t)$ de pusation ω et d'une contrainte de reference σ_0 tel que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons, une deformation ϵ sous dephasage d'un angle δ :

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypotheses du protocole (Ref. [4] p. 2-3), les grandeurs viscoelastiques mesurees E' (module de stockage) et E'' (module de perte) sont apres derivations des Eqs. 1 et 2

$$E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \cos \delta \quad et \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'ecire le pic du facteur d'amortissement $\tan \delta$ correspondant à la transition vitreuse mécanique a partir de relations trigonometriques avec Eqs. 3 tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition depend de la frequence d'excitation, les temperatures des pics mesures sont exploitees à l'aide de la loi d'Arrhenius (voir Ref. [4]) :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de $\ln f$ en fonction de $1/T_g(f)$ permet d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse du PMMA.

2.3 Resultats

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. ?? présente un exemple typique des signaux obtenus traités ensuite plus clairement sur Fig. 3 :

le module de stockage E' en bleu (voir Eq. 3) est relativement élevé à basse température (2000-2500 MPa) et se stabilise généralement vers 200 MPa indépendamment de la fréquence imposée,

Le module de perte E'' en jaune (voir Eq. 3) adopte un comportement similaire au module de stockage, mais il varie autour de 150-200 MPa avant de se stabiliser autour de 20-50 MPa.

Le déphasage entre les deux modules illustre ainsi le facteur d'amortissement $\tan \delta$ en vert (voir Eq. 2.2) dont on observe les pics légendés sur Fig. 3.

La rampe thermique est répétée pour plusieurs fréquences légendées entre 1 Hz et 20 Hz sur Fig. 3, sur le même échantillon de PMMA en configuration "3 point bending" entre 75° et 175°.

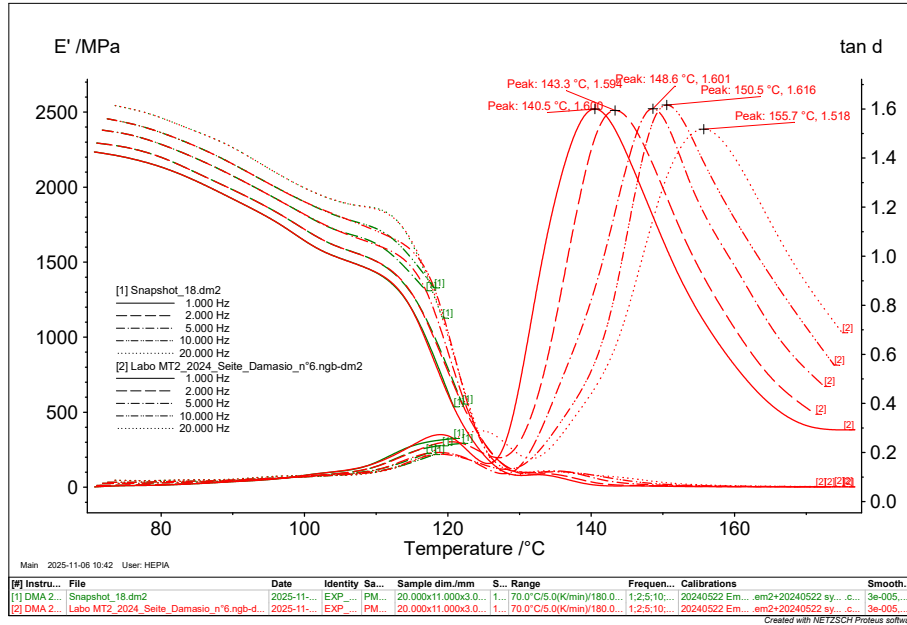


Figure 3: Analyse du pic de $\tan \delta$ permettant l'extraction de $T_g(f)$

Le logiciel d'analyse associée à la machine du fournisseur (voir Sec. 2), a permis d'obtenir un fit des différents sets de données et par recherche des extremas locaux les pics de températures auxquels le $\tan \delta$ correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 2.4).

2.4 Analyse des résultats, complement

Grace au traitement de donnees sur Fig. ??, nous pouvons obtenir en couplant les extremums a chaque frequence d'oscillation imposee a la masse le tableau suivant :

Frequence [Hz]	Peak [°]	incertitude [°]
1.000	140.5	1.606
2.000	143.5	1.594
5.000	148.6	1.601
10.000	150.5	1.616
20.000	155.7	1.518
Moyenne	n/a	1.587

Table I: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. 3 que l'on peut retrouver dans le tableau I. Grace a la relation Eq. 5 qu'on linearise tel que Eq. 6, nous obtenons le graph d'Arrhenius suivant :

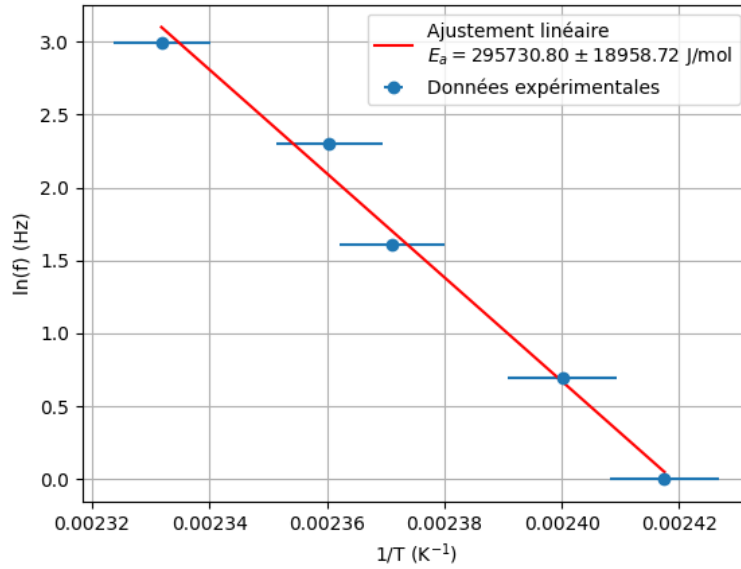


Figure 4: Arrhenius graph

que l'on peut comparer avec celui obtenu grace au logiciel du fournisseur (voir Ref. 16). Cela nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. 2.2, d'extraire l'energie d'activation E_a associee a la transition vitreuse de notre echantillon de PMMA, soit :

$$E_a = 295.730 \pm 18.959 \text{ [kJ/mol]}.$$

Avec une ordonnee a l'orgine de :

$$86 \pm 5[\ln(f)].$$

3 DSC

3.1 Description des manipulations

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH. Cet instrument est essentiellement un four. À l'intérieur de ce dernier, se trouvent deux petites capsules visibles sur Fig. 5. L'une accueille l'échantillon, l'autre sert de référence. (Ref. [3]),

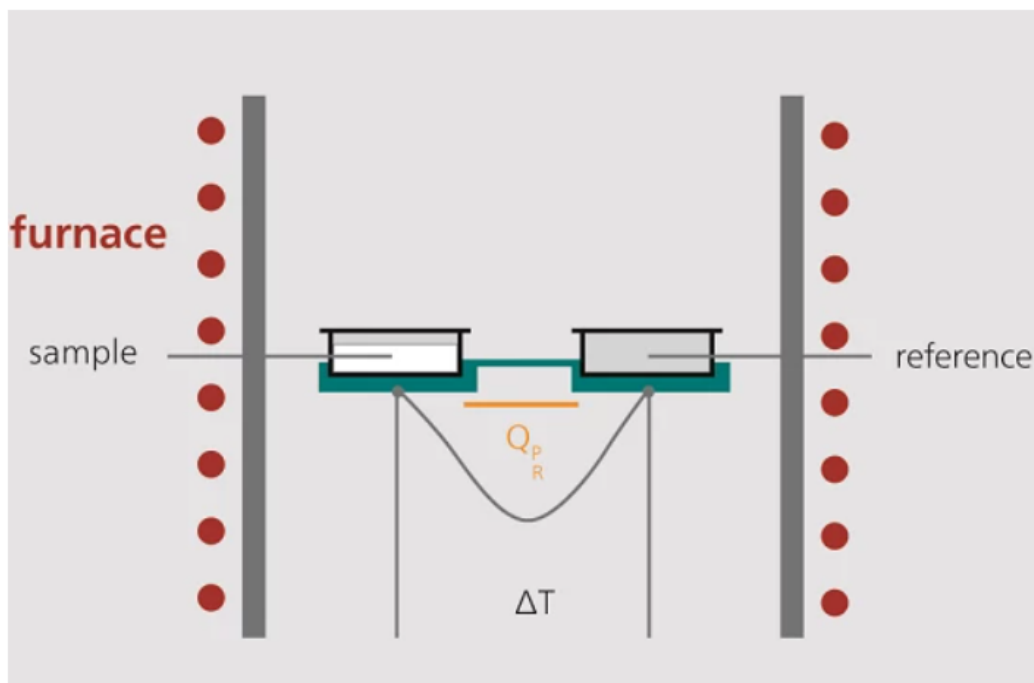


Figure 5: Schema de principe de la mesure DSC, Ref. [3]

L'échantillon doit soigneusement être préparé afin de limiter les erreurs de mesures. Il est important de sceller les capsules par pression après avoir manipulé l'échantillon avec des gants. Cela permet d'éviter de contaminer le PET avec des impuretés, car nos mesures se basent sur les capacités calorifiques propres à notre échantillon.

Enfin, le principe du DSC consiste à simplement mesurer avec deux thermocouples identiques la chaleur que dégagent chacun des échantillons. Nous soustrayons la différence entre les deux afin d'obtenir l'évolution de ce paramètre en fonction de la température du four. En appliquant cette mesure à différentes rampes thermiques (voir vitesses Tab. II), nous pouvons vérifier graphiquement la température de transition vitreuse T_g (ou transition alpha), la température de fusion T_f . L'expérience permet également d'identifier les phases où se forment et se déforment les cristaux dans un échantillon de PET en fonction de différentes rampes thermiques. Nous employons l'ordre suivant : d'abord chauffer rapidement l'échantillon, puis le refroidir rapidement. Ensuite il faut procéder à une chauffe lente puis un refroidissement lent. Nous pouvons par conséquent extraire le taux de cristallinité à partir de notre mesure d'enthalpie de fusion.

3.2 Resultats

Lors de la chauffe rapide Fig. 6, nous constatons une température de transition vitreuse autour de 82 °C et pic exothermique vers 244.8°C d'une intensité de $-43.15 \pm 0.00 J/g$. En effet, chauffe à froid, les cristaux qui se défont libèrent une certaine chaleur. En revanche, le refroidissement rapide à chaud sur Fig. 7 ne laisse pas au matériau le temps de correctement se restructurer et prend une structure amorphe.

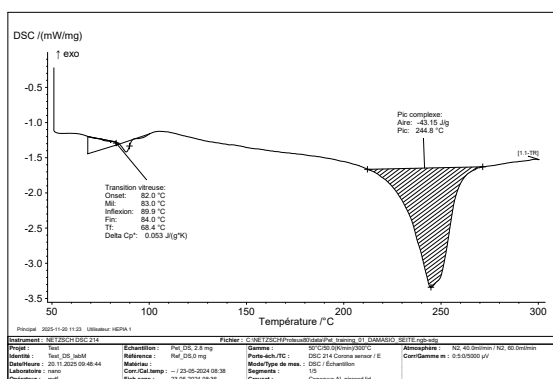


Figure 6: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe rapide

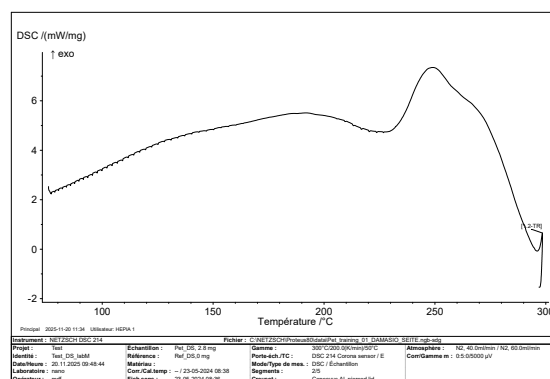


Figure 7: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement rapide

Par la suite, le comportement de l'échantillon change lorsque nous lui permettons de se refroidir ou chauffer plus lentement (visible sur Figs. 14 et 15).

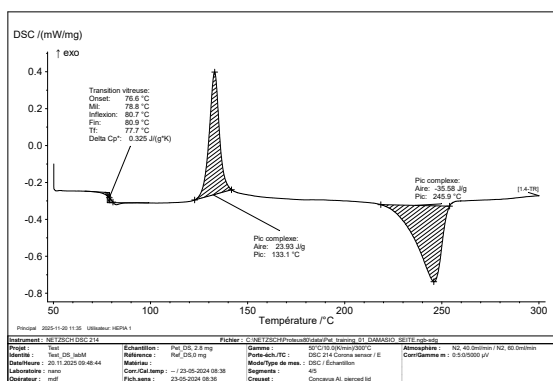


Figure 8: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

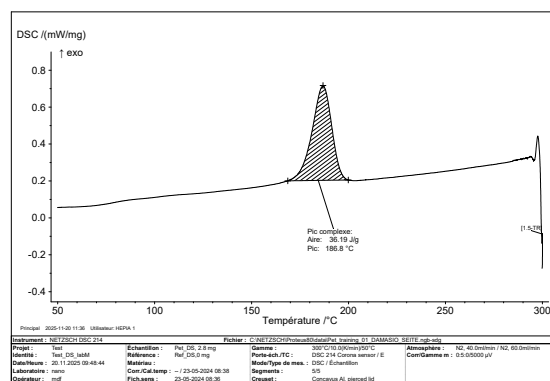


Figure 9: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

Après un refroidissement rapide sur Fig. 7, nous chauffons lentement et obtenons Fig. 14 sur laquelle T_v se situe autour de 77°C , soit environ 5° plus bas que lors de la première chauffe sur Fig. 6. Nous observons ensuite un pic endothermique sur Fig. 14 autour de 131°C que nous ne voyons pas sur Fig. 6. Cela démontre l'énergie de recristallisation du matériau chauffé à froid suite au refroidissement rapide ayant laissé une structure amorphe. Autour de 245°C , avec 0.2°C de différence que lors de la chauffe rapide (Fig. 6), nous observons un second pic sur Fig. 14, qui est également de nature exothermique. Cela démontre l'énergie

libérée lors de la decristalisation dans l'échantillon de PMMA. Lors du refroidissement lent sur Fig. 15, nous observons contrairement que sur Fig. 7 un pic endothermique démontrant l'énergie nécessaire à la recristalisation du matériau.

3.3 Analyse

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Tab. II dont on connait alors l'enthalpie de fusion a partir de la mesure de l'aire.

Figure	V_{vt} [K/min]	Pic complexe [°]	Aire [J/g]	T_v [bool]
6	50.0	244.8	-43.15	Oui
7	-200.0	∅	∅	∅
14	10.0	131.1-245.9	23.93-(-35.58)	Oui
15	-10.0	186.8	36.19	∅

Table II: V_{vt} : vitesse de la variation thermique, T_v : Transition vitreuse

La valeur theorique d'enthalpie de fusion du PET est definie par Ref. [?] a 140 J/g. Pour la chauffe lente (chauffe a froid) sur Fig. 14, nous obtenons la valeur mesuree d'enthalpie de fusion a -43.15 °C a 244.8 °C. Ainsi nous obtenons le taux de cristallinite en fonction de la rampe thermique de 50.0 K/min $X_{244.8}(50.0)$:

$$X_{244.8}(50.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{35,58}{140} \cdot 100\% = 25.41\%.$$

Pour la meme temperature, a 1°C pres, nous obtenons pour la chauffe rapide sur Fig. 6, le taux de cristallinite $X_{245.9}(10.0)$:

$$X_{245.9}(10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{43.15}{140} \cdot 100\% = 32.25\%.$$

Nous constatons que $X_{245.9}(10.0) > X_{245.9}(50.0)$, c'est-a-dire que le taux de cristallinite avant decristalinisation est plus eleve dans l'echantillon chauffe rapidement que celui chauffe lentement. En effet, suite a avoir ete chauffe rapidement, nous nous observons une phase amorphe lors du refroidissement rapide sur Fig. 7. Cela veut dire que le PET n'a pas eu le temps de recuperer le premier taux de cristallinite mesure avec la chauffe rapide. Nous pouvons verifier quel etait le taux de cristallinite a 131.1°C observe sur la chauffe lente sur Fig. 14 suite au refroidissement amorphe de l'echantillon avec $X_{131.1}(10.0)$:

$$X_{131.1}(10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{23.93}{140} \cdot 100\% = 17.11\%,$$

Nous remarquons que le taux de cristallisation est inferieur au taux de decristallisation, soit $X_{131.1}(10.0) < X_{245.9}(10.0)$. Le materiaux a en fin de compte un taux de cristallinite plus eleve quand il est chauffe, puis refroidit rapidement avant d'etre rechauffe lentement de 50 °C a 300 °.

Enfin, quand le materiau est a nouveau refroidit, mais plus lentement II, nous obtenons $X_{186.8}(-10.0)$, soit :

$$X_{186.8}(-10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{36.19}{140} \cdot 100\% = 25.85\%.$$

Nous obtenons par consequent le meme taux de cristallinite avec $X_{186.8}(-10.0)$ que pour $X_{245.9}(10.0)$.

4 Conclusion

Conclusions DMA : Nous avons pu déterminer l'énergie d'activation telle que :

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} \text{ (87.6-159.8}^\circ\text{)}.$$

Elle illustre ce qu'il faut comme énergie aux chaînes de polymères pour s'organiser. Développer...

Conclusions DSC :

References

- [1] Selon, *analyse mécanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consulté le 1 Décembre 2025
Extrait de :

- Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*, Paris, Éditions Eyrolles, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulté le 1 Décembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulté le 1 Décembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DMA*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdf Labo MT2 - DSC v2024.pdf

5 Annexes

5.1 Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC



Figure 10: le graph primitif

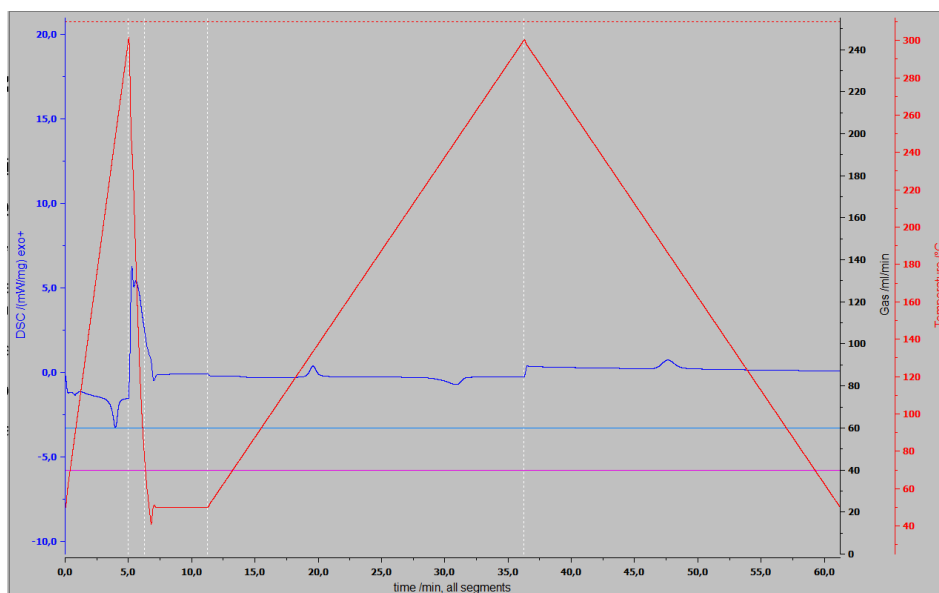


Figure 11: donees brutes

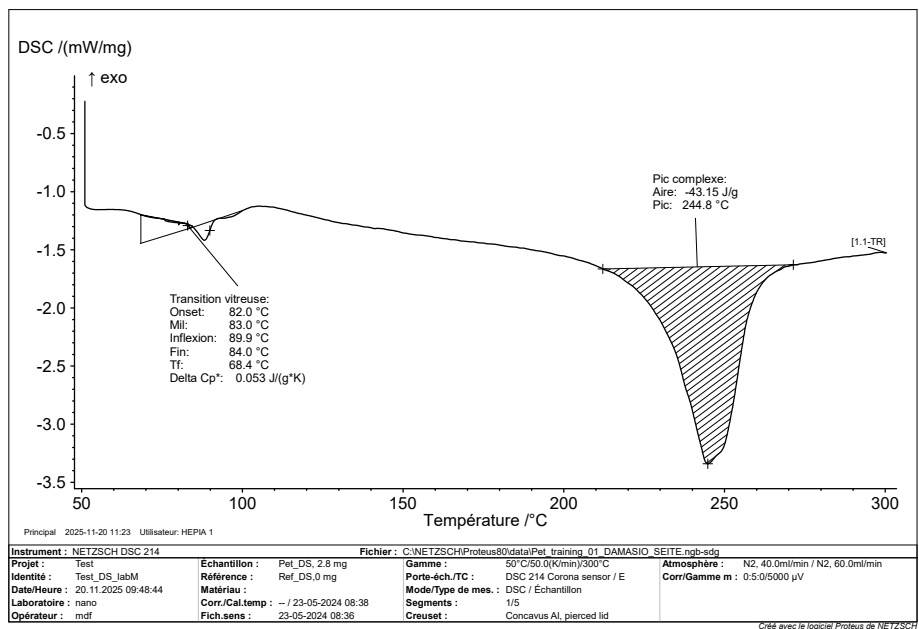


Figure 12: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

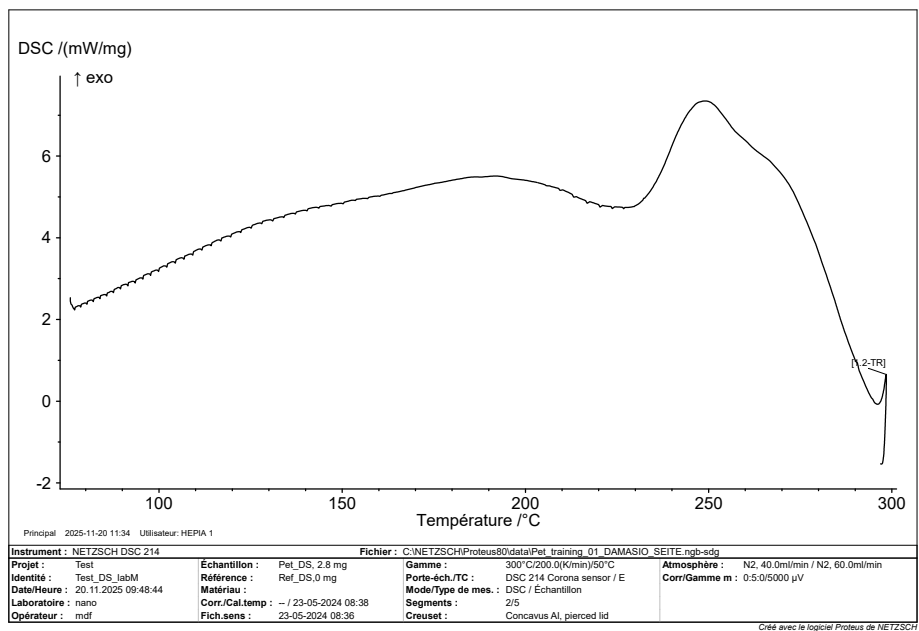


Figure 13: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

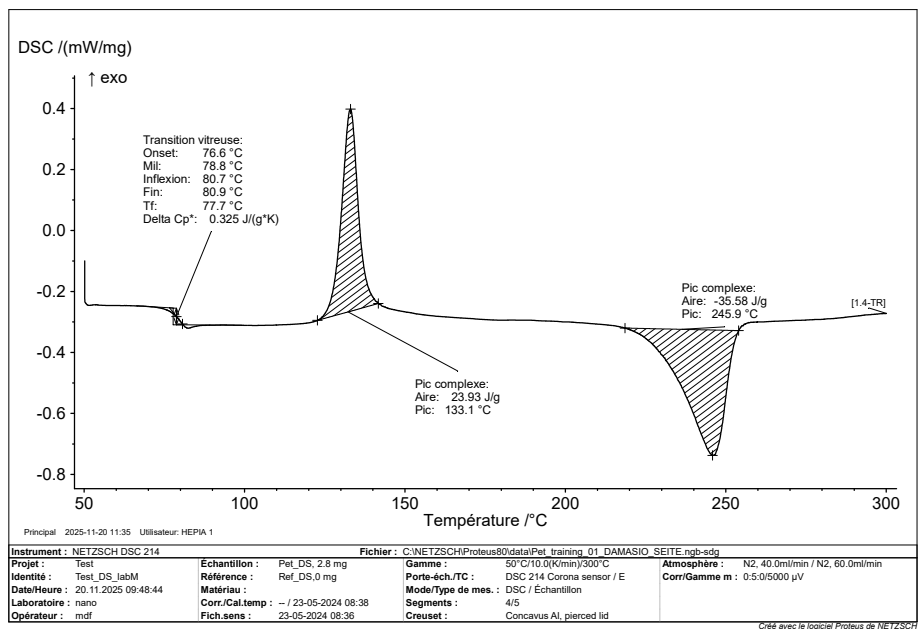


Figure 14: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

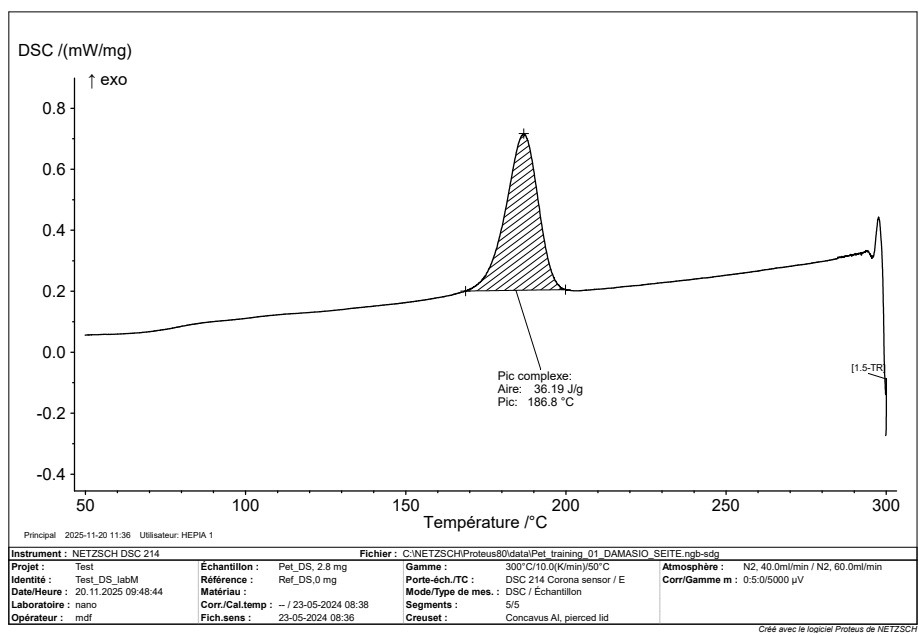


Figure 15: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

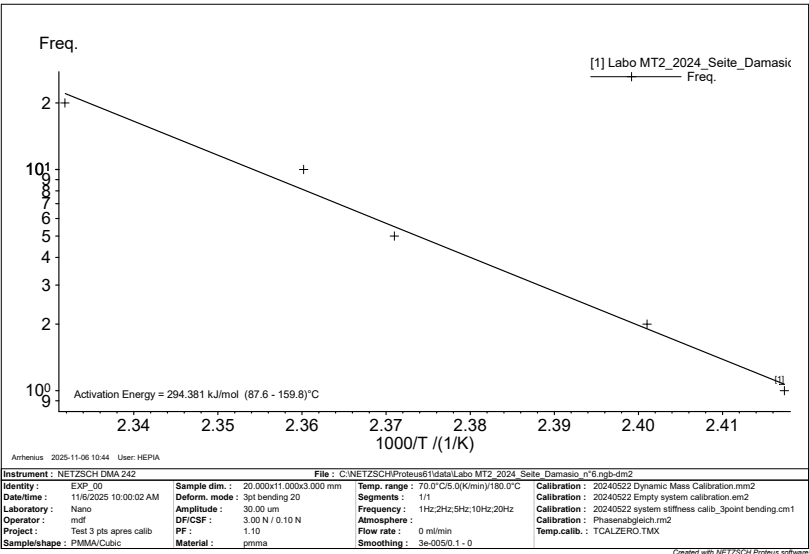


Figure 16: Graph d'Arrhenius extrait du logiciel Netsch